

2024년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 순환·호흡·콩팥 (1~13)

[생리학 · 출혈 보상]

1. 약 1 L 출혈 시 일어나는 생리적 보상 변화는?

정답 ④

저혈량에 대응해 바소프레신(ADH) 분비가 증가한다(레닌·코티솔·에피네프린도 증가). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 심박수 감소 — 저혈량에는 교감신경이 항진되어 오히려 심박수가 는다.
- ② 소변량 증가 — ADH·알도스테론이 늘어 소변량은 줄어든다.
- ③ ANP 증가 — 혈량이 줄어 심방 신전이 약해지므로 감소한다.
- ④ 바소프레신(ADH) 증가 — 혈량·혈압을 지키려 분비가 늘어난다 ◀ 정답
- ⑤ 부교감신경 항진 — 출혈에는 교감신경이 항진된다.

■ 관련 지식: 출혈로 혈량이 줄면 몸은 혈압과 조직 관류를 지키려 여러 계를 켜다. 교감신경이 항진되어 심박·혈관수축이 늘고, 레닌-안지오텐신-알도스테론계와 ADH가 활성화되어 물과 나트륨을 붙잡으며, 심방이 덜 늘어나 ANP는 줄어든다.

[생리학 · 평활근 서파]

2. 평활근 서파(느린파)에서 재분극을 유도하는 이온 흐름은?

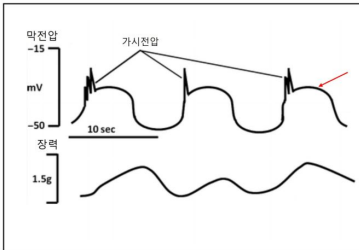


그림 판독

위장관 평활근의 막전압(위)과 장력(아래) 곡선 — 서파 위에 가시전압이 얹혀 있다.
화살표 = 가시전압 뒤 막전압이 내려가는 재분극 국면(K^+ 유출로 일어남).

정답 ④

막전압 재분극은 칼륨(K^+) 통로가 열려 K^+ 가 세포 밖으로 나가며 일어난다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Na^+ 유입 — 탈분극을 일으키는 흐름이다.
- ② Ca^{2+} 유입 — 서파의 탈분극·수축을 일으킨다.
- ③ Cl^- 유입 — 재분극의 주된 기전은 아니다.
- ④ K^+ 유출 — 막전압을 음의 방향으로 되돌려 재분극시킨다 ◀ 정답
- ⑤ Ca^{2+} 유출 — 세포질 칼슘을 낮추나 막전압 재분극의 직접 원인은 아니다.

■ 관련 지식: 위장관 평활근은 카탈사이질세포가 만드는 서파를 바탕으로 리듬 있게 수축한다. 서파의 탈분극은 칼슘 유입으로, 재분극은 칼륨 유출로 일어나며, 서파가 역치를 넘으면 가시전압이 얹혀 수축이 강해진다.

[생리학 · 산소분압·섀트]

3. PaO₂ 60·PaCO₂ 40, 100% 산소로도 개선되지 않는 저산소혈증 — 원인과 A-a차는?

정답 ①

100% 산소로도 나아지지 않는 저산소혈증은 섀트(폐포허탈·무기폐)이며 A-a차가 증가(약 40)한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 섀트, A-a차 증가 — 산소로 교정되지 않고 A-a차가 크다 ◀ 정답
- ② 환기저하, A-a차 정상 — 저환기는 산소로 개선되고 A-a차도 정상이다.
- ③ 고지대, A-a차 정상 — 흡입산소 감소가 원인이라면 산소로 개선된다.
- ④ 확산장애, A-a차 정상 — 확산장애도 대개 산소로 개선되며 A-a차가 다르다.
- ⑤ 환기·관류 불균형만 — 이 경우는 산소 투여로 개선되는 편이다.

■ 관련 지식: 섀트는 환기되지 않는 폐포를 지나온 정맥혈이 그대로 섞이는 상태라, 산소를 100% 줘도 저산소혈증이 잘 교정되지 않고 A-a 산소분압차가 크게 벌어진다. 반면 저환기나 흡입산소 감소는 A-a차가 정상이고 산소로 잘 개선된다.

[생리학 · 중탄산염 재흡수]

4. 여과된 중탄산염(HCO₃⁻)을 가장 많이 재흡수하는 콩팥 부위는?

정답 ①

여과된 중탄산염의 약 85%는 근위세관에서 재흡수된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 근위세관 — 중탄산염의 약 85%와 포도당·아미노산을 대량 재흡수한다 ◀ 정답
- ② 헨레고리 얇은부분 — 물 재흡수에 관여하며 중탄산염 주 부위가 아니다.
- ③ 헨레고리 굵은오름부분 — Na·K·Cl 재흡수 부위다.
- ④ 원위세관 — 미세조정을 하지만 양은 적다.
- ⑤ 집합관 — 산 분비·최종 조절 부위로 양이 적다.

■ 관련 지식: 근위세관은 여과액의 대부분을 되흡수하는 곳으로, 탄산탈수효소를 이용해 중탄산염의 약 85%를 회수하고 포도당·아미노산도 거의 전량 재흡수한다. 원위부는 남은 소량을 미세하게 조정한다.

[생리학 · 위산 조절·D세포]

5. 공복 속쓰림, 위산 증가·D세포 손상 소견 — 감소한 물질은?

정답 ④

위 D세포의 소마토스타틴 분비가 줄면 억제제가 풀려 위산이 늘어난다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가스트린 — 위산을 촉진하는 물질로 감소가 원인은 아니다.
- ② 히스타민 — 위산을 촉진한다.
- ③ 아세틸콜린 — 위산을 촉진한다.
- ④ 소마토스타틴 — D세포가 분비하는 억제 신호로, 줄면 위산이 증가한다 ◀ 정답
- ⑤ 가스트린방출펩타이드 — 오히려 가스트린을 자극하는 촉진 신호다.

■ 관련 지식: 위산 분비는 가스트린·히스타민·아세틸콜린이 촉진하고 소마토스타틴·프로스타글란딘이 억제한다. D세포가 손상되어 소마토스타틴이 줄면 억제제가 풀려 벽세포가 과활성되고 위산이 늘어난다.

[생리학 · 당질코르티코이드]

6. 글루코코르티코이드가 증가(쿠싱)할 때 나타나는 작용은?

정답 ②

글루코코르티코이드는 염증 반응을 억제한다(면역억제·당신생 증가·단백분해 촉진). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 염증 촉진 — 반대로 강력하게 억제한다.
- ② 염증 억제 — 항염증·면역억제 작용을 한다 ◀ 정답
- ③ 혈당 저하 — 당신생을 늘려 오히려 혈당을 올린다.
- ④ 단백질 합성 촉진 — 근육에서 단백질을 분해하는 쪽이다.
- ⑤ 뼈 형성 촉진 — 오히려 골형성을 억제해 골다공증을 유발한다.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드는 스트레스에 대응해 당신생을 늘리고 말초 단백·지방을 분해해 혈당을 올린다. 동시에 면역과 염증을 억제한다. 과잉되면 쿠싱증후군으로 중심비만·고혈당·골다공증·근위축이 나타난다.

[생리학 · 호흡중추]

7. 척추·기저동맥 폐쇄 뇌경색으로 자발호흡이 소실됐다면 손상 부위는?

정답 ⑤

자발호흡을 담당하는 호흡중추는 숨뇌(연수)에 있어 이 부위 허혈로 무호흡이 온다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 대뇌겉질 — 수의적 호흡 조절에 관여하나 자발호흡의 기본 리듬은 아니다.
- ② 시상하부 — 자율기능을 조절하나 호흡 리듬 생성부는 아니다.
- ③ 중간뇌 — 호흡 리듬의 기본 발생부가 아니다.
- ④ 소뇌 — 운동 조절부로 호흡 리듬을 만들지 않는다.
- ⑤ 숨뇌(연수) — 자발호흡의 리듬을 만드는 호흡중추다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 호흡의 기본 리듬은 숨뇌의 등쪽·배쪽 호흡군이 만들고 다리뇌가 이를 다듬는다. 척추·기저동맥이 막혀 숨뇌가 허혈되면 자발호흡이 사라져 인공호흡이 필요해진다.

[생리학 · 월경주기·에스트로겐]

8. 자궁내막 두께가 급증하는 시기(화살표)에 크게 증가하는 호르몬은?

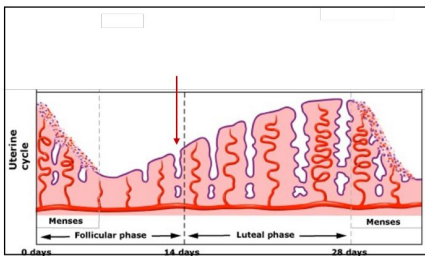


그림 판독

자궁주기 모식도 — 왼쪽 난포기(follicular phase), 오른쪽 황체기(luteal phase), 14일에 배란.

화살표 = 난포기 후반 자궁내막이 두꺼워지는 증식기(에스트로겐 급증 시기).

정답 ①

자궁내막이 두꺼워지는 증식기를 이끄는 것은 에스트로겐이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 — 난포기에 분비되어 자궁내막을 증식시킨다 ◀ 정답
- ② 프로게스테론 — 배란 후 황체기에 분비되어 분비기를 만든다.
- ③ LH — 배란을 유발하는 급증 신호이나 내막 증식의 주역은 아니다.
- ④ FSH — 난포 성숙을 자극하나 내막을 직접 두껍게 하는 것은 에스트로겐이다.
- ⑤ 옥시토신 — 분만·수유에 관여하고 월경주기 내막과 무관하다.

■ 관련 지식: 월경주기는 난포기와 황체기로 나뉜다. 난포기에는 자라는 난포가 에스트로겐을 내어 자궁내막을 증식시키고, 14일경 LH 급증으로 배란이 일어난 뒤, 황체기에는 프로게스테론이 내막을 분비기로 바꿔 착상에 대비한다.

[생리학 · CO₂ 운반]

9. 조직에서 생긴 CO₂가 폐로 운반되는 가장 많은 형태는?

정답 ③

CO₂는 적혈구의 탄산탈수효소로 만들어진 탄산수소염(HCO₃⁻) 형태가 가장 많다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 혈장에 용해된 CO₂ — 약 10%에 그친다.
- ② 카바미노헤모글로빈 — 약 20%다.
- ③ 탄산수소염(HCO₃⁻) — 약 70%로 가장 많다 ◀ 정답
- ④ 탄산(H₂CO₃) — 중간체로 곧 해리되어 주 운반형이 아니다.
- ⑤ 일산화탄소 결합형 — CO₂ 운반과 무관하다.

■ 관련 지식: CO₂는 세 형태로 운반된다. 적혈구에서 탄산탈수효소가 CO₂를 탄산으로 만든 뒤 해리시켜 생긴 탄산수소염이 약 70%로 가장 많고(염소 이동으로 혈장으로 나감), 카바미노헤모글로빈이 20%, 혈장 용해가 10%를 차지한다.

[생리학 · 삼투압 조절]

10. 세포 삼투압·부피 유지에서 가장 중요한 것은?

정답 ④

세포 안팎 이온 기울기를 유지해 삼투압을 지키는 핵심은 $\text{Na}^+\text{-K}^+$ 펌프다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 단순확산 — 농도차를 따라갈 뿐 기울기를 만들지 못한다.
- ② 삼투 — 결과 현상이지 조절 장치가 아니다.
- ③ 음세포작용 — 큰 분자 흡수 방식으로 삼투 조절과 다르다.
- ④ $\text{Na}^+\text{-K}^+$ 펌프 — ATP로 이온을 펴내 삼투·부피를 안정시킨다 ◀ 정답
- ⑤ 아쿠아포린 — 물 통로일 뿐 이온 기울기를 만들지 않는다.

■ 관련 지식: $\text{Na}^+\text{-K}^+$ 펌프는 ATP를 써서 나트륨 3개를 밖으로, 칼륨 2개를 안으로 옮겨 막전위와 이온 기울기를 유지한다. 펌프가 멈추면 나트륨이 세포 안에 쌓여 물이 따라 들어와 세포가 부풀어 터진다.

[생리학 · 재돌입 부정맥]

11. 운동 중 쓰러진 청년의 심전도 이상의 기전으로 알맞은 것은?

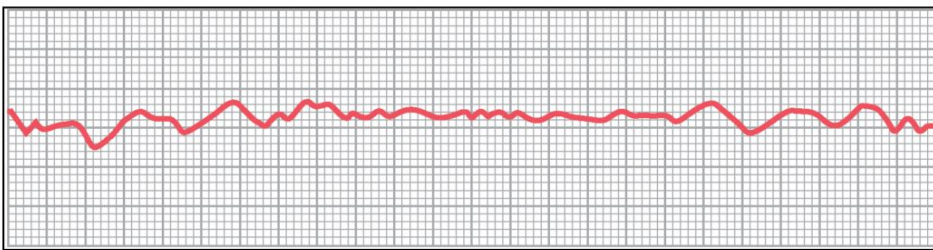


그림 판독

불규칙하고 빠른 파형의 심전도 — 정상 QRS 리듬이 무너진 모양.

젊은이의 운동유발 부정맥은 회귀회로(재돌입)에 의한 심실빈맥·세동을 시사한다.

정답 ⑤

젊은이의 운동유발 부정맥은 심실의 재돌입(reentry) 기전으로 설명된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 동방결절 자동능 저하 — 서맥의 기전으로 이 빈맥과 다르다.
- ② 방실차단 — 전도 지연·차단으로 서맥을 일으킨다.
- ③ 부교감 항진 — 심박을 늦추는 방향이다.
- ④ 저칼륨혈증만 — 부정맥을 조장하나 이 파형의 직접 기전은 재돌입이다.
- ⑤ 재돌입(reentry) — 일방향 차단+느린 전도로 회귀회로가 생겨 빈맥·세동을 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 재돌입은 전도 경로 한쪽이 일방향으로 막히고 다른 쪽 전도가 느려지면, 전기신호가 되돌아와 같은 조직을 반복 자극하는 회귀회로를 만든다. 젊은이의 운동 중 돌연사·심실세동의 흔한 기전이다.

[생리학 · 담즙-미포]

12. 담즙 용질 중 가장 많고 미포(micelle) 형성에 필수인 물질은?

정답 ③

담즙에서 가장 많고 지방 흡수용 미포를 만드는 것은 담즙산염이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤 — 담즙 성분이나 미포 형성 주역은 아니고 과잉 시 결석을 만든다.
- ② 레시틴 — 미포를 돕지만 가장 많은 성분은 아니다.
- ③ 담즙산염 — 담즙에서 가장 많고 지방을 유화·미포화한다 ◀ 정답
- ④ 빌리루빈 — 색소일 뿐 미포 형성과 무관하다.
- ⑤ 물 — 용매이지 미포를 만드는 계면활성 성분이 아니다.

■ 관련 지식: 담즙산염은 간에서 콜레스테롤로 만들어져 담즙의 가장 많은 용질을 이루며, 계면활성 작용으로 지방을 잘게 유화하고 미포를 만들어 흡수를 돕는다. 회장 끝에서 대부분 재흡수되어 간으로 돌아가는 장간순환을 한다.

[생리학 · 청각·소리세기]

13. 내이에서 소리의 세기(크기)를 감지하는 기전은?

정답 ①

소리가 커지면 기저막 진동의 진폭이 커져 털세포가 더 강하게 흥분한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기저막 진동 진폭 증가 — 세기(크기)를 부호화하는 기전이다 ◀ 정답
- ② 기저막 진동 위치 변화 — 이는 소리의 높낮이(주파수)를 부호화한다.
- ③ 진동 주파수 변화 — 높낮이 정보이지 세기가 아니다.
- ④ 털세포 수 변화 — 세기에 따라 세포 수가 변하지는 않는다.
- ⑤ 청소골 개수 변화 — 해부학적으로 정해져 있어 변하지 않는다.

■ 관련 지식: 달팽이관의 기저막은 부위마다 다른 주파수에 공명해, 어느 위치가 흔들리는지가 소리의 높낮이를 결정한다. 반면 소리가 클수록 그 부위의 진동 진폭이 커져 털세포가 더 세게 흥분하므로, 진폭이 소리의 세기를 부호화한다.

II. 신경·내분비·순환 (14~26)

[생리학 · 시냅스 전달]

14. 시냅스 말단에서 신경전달물질 방출을 직접 유발하는 이온통로는?

정답 ②

활동전위가 말단에 도달하면 전압의존성 Ca^{2+} 통로가 열려 Ca^{2+} 가 들어와 소포 융합·방출을 일으킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전압의존성 Na^{+} 통로 — 활동전위 전파를 말지만 방출을 직접 유발하지는 않는다.
- ② 전압의존성 Ca^{2+} 통로 — Ca^{2+} 유입으로 소포 융합을 촉발한다 ◀ 정답
- ③ 전압의존성 K^{+} 통로 — 재분극에 관여한다.
- ④ 리간드작동 Cl^{-} 통로 — 억제성 시냅스후 반응에 관여한다.
- ⑤ 누출 통로 — 안정막전위 유지에 관여할 뿐이다.

■ 관련 지식: 활동전위가 축삭말단에 이르면 전압의존성 칼슘통로가 열린다. 들어온 칼슘이 SNARE 단백질을 통해 시냅스소포를 세포막과 융합시켜 신경전달물질을 방출시킨다. 칼슘 유입이 방출의 방아쇠다.

[생리학 · 체액량·베인브리지]

15. 생리식염수 1 L를 정맥으로 빠르게 투여하면 나타나는 변화는?

정답 ②

혈량이 늘어 심방이 팽창하면 베인브리지반사로 심박동수가 증가한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 동맥압 감소 — 용적이 늘어 오히려 상승한다.
- ② 심박동수 증가 — 심방 신전이 베인브리지반사로 심박을 올린다 ◀ 정답
- ③ 심방 부피 감소 — 투여로 오히려 늘어난다.
- ④ ADH 증가 — 용적과다에는 감소한다.
- ⑤ ANP 감소 — 심방이 늘어나 오히려 증가한다.

■ 관련 지식: 식염수를 대량 투여하면 정맥환류가 늘어 심방이 팽창한다. 심방 신전은 베인브리지반사로 심박수를 올리고, ANP를 분비해 나트륨·수분 배설을 늘리며 ADH를 억제해 초과 수분을 공팔으로 내보낸다.

[생리학 · 중증근무력증]

16. 중증근무력증에서 자가항체의 표적이 되는 신경전달물질·수용체 조합은?

정답 ②

중증근무력증은 신경근접합부의 아세틸콜린 니코틴수용체에 대한 자가항체 질환이다. 정답 ②.

질환 개요: 중증근무력증: 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린수용체에 대한 자가항체가 수용체를 파괴·차단해 생긴다. 오후나 반복 사용 시 악화되는 피로성 근력약화가 특징으로, 눈꺼풀처짐·복시로 시작해 씹기·삼키기·호흡근까지 침범할 수 있다. 흉선종과 연관되며 콜린에스터분해효소 억제제로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 아세틸콜린-무스카린수용체 — 부교감 효과기의 수용체로 신경근접합부가 아니다.
- ② 아세틸콜린-니코틴수용체 — 신경근접합부의 표적으로 자가항체가 생긴다 ◀ 정답
- ③ 노르에피네프린-아드레날린수용체 — 교감 신호로 이 병과 무관하다.
- ④ 도파민-D2수용체 — 중추 신호로 관련 없다.
- ⑤ 글루탐산-NMDA수용체 — 중추 흥분성 시냅스로 관련 없다.

■ 관련 지식: 신경근접합부에서는 운동신경이 방출한 아세틸콜린이 근육의 니코틴 수용체에 붙어 수축을 일으킨다. 중증근무력증은 이 수용체에 대한 자가항체가 수용체 수를 줄여, 쓸수록 힘이 빠지는 피로성 근력약화를 만든다.

[생리학 · 폐포환기·PACO₂]

17. 폐포환기가 2배가 되면(안정 시 PACO₂ 40, CO₂ 생산 일정) 폐포 CO₂분압은?

정답 ②

PACO₂는 폐포환기에 반비례하므로 환기가 2배면 20 mmHg(40÷2)가 된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 10 mmHg — 4배 환기일 때의 값이다.
- ② 20 mmHg — 환기 2배로 절반이 된다 ◀ 정답
- ③ 40 mmHg — 환기가 그대로일 때의 값이다.
- ④ 60 mmHg — 환기가 줄었을 때의 값이다.
- ⑤ 80 mmHg — 심한 저환기 시의 값이다.

■ 관련 지식: 폐포 CO₂분압은 CO₂ 생산량에 비례하고 폐포환기에 반비례한다. 생산이 일정한데 환기가 2배가 되면 CO₂가 두 배로 씻겨 나가 PACO₂는 절반인 20이 된다. 이런 과호흡은 CO₂를 낮춰 호흡성 알칼리증을 만든다.

[생리학 · 나트륨이노펩티드]

18. 나트륨이노펩티드(ANP)의 분비 장소와 작용 부위 조합은?

정답 ③

ANP는 심방에서 분비되어 콩팥 요세관·사구체에 작용해 나트륨·수분 배설을 늘린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 심실-혈관 — 심실에서 나오는 것은 BNP이며 조합이 다르다.
- ② 콩팥-심장 — 분비 장소가 반대다.
- ③ 심방-요세관 — 심방 신전으로 분비되어 콩팥에 작용한다 ◀ 정답
- ④ 부신-혈관 — 알도스테론의 장소로 ANP와 다르다.
- ⑤ 시상하부-콩팥 — ADH의 축으로 ANP와 다르다.

■ 관련 지식: ANP는 혈량이 늘어 심방이 팽창하면 심방근에서 분비된다. 콩팥의 사구체와 요세관에 작용해 나트륨·수분 배설을 늘리고 혈관을 확장하며 레닌-알도스테론계를 억제해 혈량을 줄인다. 심실에서 나오는 BNP는 심부전 표지자로 쓰인다.

[생리학 · 창자 신경열기]

19. 가로~구불잘룩창자의 집단운동이 사라져 변비가 생겼다면 손상된 구조는?

정답 ⑤

창자 운동을 조절하는 근육층신경열기(아우어바흐 신경열기) 손상이 집단운동 소실을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 점막밑신경열기 — 분비와 혈류를 조절하며 운동 조절부가 아니다.
- ② 미주신경 등쪽핵 — 외재신경으로 장 자체 운동회로가 아니다.
- ③ 골반내장신경 — 배변 반사의 외재 경로이나 집단운동 회로는 아니다.
- ④ 복강신경절 — 교감 신경절로 운동을 촉진하지 않는다.
- ⑤ 근육층신경열기 — 창자 근육 운동을 조절하는 장신경계다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 장신경계는 두 열기로 이뤄진다. 근육층신경열기(아우어바흐)는 근육층 사이에서 연동·집단운동을 조절하고, 점막밑신경열기(마이스너)는 분비와 혈류를 맡는다. 근육층신경열기가 손상되면 집단운동이 약해져 변비가 생긴다.

[생리학 · 프랑크-스탈링]

20. 프랑크-스탈링 법칙에 따라 일회박출량을 늘리는 요인은?

정답 ④

정맥환류(전부하)가 늘어 중심정맥압이 증가하면 심실이 더 늘어나 일회박출량이 커진다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 후부하 증가 — 대동맥압이 높아지면 오히려 박출이 어려워진다.
- ② 심박수만 증가 — 이완기가 짧아져 총만이 줄 수 있다.
- ③ 심근수축력 억제 — 박출량이 줄어든다.
- ④ 중심정맥압 증가 — 전부하가 늘어 박출량이 커진다 ◀ 정답
- ⑤ 혈량 감소 — 전부하가 줄어 박출량이 감소한다.

■ 관련 지식: 프랑크-스탈링 법칙은 이완기말 심실이 많이 채워질수록(전부하 증가) 심근이 늘어나 다음 수축이 강해진다는 원리다. 정맥환류가 늘어 중심정맥압이 오르면 심실 총만이 늘어 일회박출량이 증가한다.

[생리학 · 저혈당·글루카곤]

21. 1형 당뇨병 환자가 운동 후 저혈당에서 잘 회복되지 못하는 주된 이유는?

정답 ②

1형 당뇨병에서는 저혈당에 대한 글루카곤 분비(길항조절)가 둔해져 혈당 회복이 안 된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 인슐린 과다 분비 — 1형은 인슐린이 결핍되므로 원인이 아니다.
- ② 글루카곤 반응 저하 — 저혈당 시 글루카곤이 잘 안 늘어 회복이 늦다 ◀ 정답
- ③ 코티솔 과다 — 오히려 혈당을 올리는 방향이다.
- ④ 성장호르몬 결핍 — 주된 원인은 글루카곤 반응 저하다.
- ⑤ 에피네프린 과다 — 혈당을 올리는 방향으로 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 저혈당에서는 글루카곤·에피네프린·코티솔·성장호르몬이 혈당을 올리는 길항조절을 한다. 1형 당뇨병이 오래되면 저혈당에 대한 글루카곤 반응이 먼저 둔해지고 에피네프린 반응도 약해져 저혈당에서 회복이 늦고 위험이 커진다.

[생리학 · 인크레틴]

22. 경구 포도당이 같은 양의 정맥 포도당보다 인슐린을 더 늘리는 현상의 매개물질은?

정답 ④

경구 섭취 시 장에서 분비되는 GLP-1(인크레틴)이 인슐린 분비를 더 강화한다(인크레틴 효과). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가스트린 — 위산 분비를 촉진하는 호르몬이다.
- ② 세크레틴 — 췌장 중탄산염 분비를 자극한다.
- ③ 소마토스타틴 — 오히려 인슐린 분비를 억제한다.
- ④ GLP-1(인크레틴) — 장에서 분비되어 포도당 의존적으로 인슐린을 늘린다 ◀ 정답
- ⑤ 콜레시스토킨 — 담즙·췌장효소 분비를 자극한다.

■ 관련 지식: 같은 양의 포도당이라도 입으로 먹으면 정맥 주입보다 인슐린이 더 많이 나온다. 장이 포도당을 감지해 GLP-1·GIP 같은 인크레틴을 분비해 췌장을 미리 자극하기 때문이다. 이 원리로 DPP-4 억제제·GLP-1 작용제가 당뇨약으로 쓰인다.

[생리학 · 통증 하행억제]

23. 전기자극으로 통증을 낮추는 효과가 있는 뇌 부위는?

정답 ⑤

하행 통증억제 경로의 핵심인 수도관주위회색질(PAG)을 자극하면 통증이 줄어든다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 일차몸감각결절 — 통증을 인지하는 부위이지 억제 중추가 아니다.
- ② 시상 배쪽핵 — 감각을 중계하는 부위다.
- ③ 척수 뒤뿔 — 통증 신호가 들어오는 입구다.
- ④ 편도체 — 통증의 정서 반응에 관여한다.
- ⑤ 수도관주위회색질(PAG) — 하행 통증억제 경로를 시작하는 중추다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 수도관주위회색질은 하행 통증억제의 출발점으로, 자극되면 솔기핵(세로토닌)과 청반(노르에피네프린)을 거쳐 척수 뒤뿔에서 통증 전달을 억제한다. 아편유사제가 진통을 내는 주요 작용점이기도 하다.

[생리학 · 체온조절]

24. 체온 상승을 감지해 발한·혈관확장으로 열을 방출하는 중추는?

정답 ⑤

열 방출(발한·혈관확장) 중추는 시상하부 앞쪽이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 숨뇌 — 호흡·심혈관 중추로 체온 방출 중추가 아니다.
- ② 뒤시상하부 — 열 보존(떨림·혈관수축)을 담당한다.
- ③ 소뇌 — 운동 조절부다.
- ④ 대뇌결절 — 행동성 체온조절에 관여하나 자율 방출 중추는 아니다.
- ⑤ 앞시상하부 — 열 방출(발한·혈관확장)을 지휘한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 시상하부는 체온의 기준점을 정한다. 앞쪽은 더울 때 발한과 피부혈관 확장으로 열을 내보내고, 뒤쪽은 추울 때 떨림과 혈관수축으로 열을 지킨다. 두 중추가 균형을 이뤄 심부체온을 일정하게 유지한다.

[생리학 · 이차성 갑상샘저하]

25. 산후출혈 후 갑상샘저하, TSH·T4 모두 낮고 TSH 주입 시 T4가 오르면 이상 부위는?

정답 ⑤

TSH도 낮고 TSH 주입에 갑상샘이 반응하면 문제는 뇌하수체다(이차성 갑상샘저하·시한증후군). 정답 ⑤.

질환 개요: 시한증후군: 분만 중 대량 출혈로 뇌하수체 전엽이 허혈성 괴사에 빠지는 병이다. TSH·ACTH·성선자극호르몬·프로락틴 등이 함께 부족해져 수유 실패·무월경·피로·갑상샘저하·부신저하가 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 갑상샘 자체 — TSH 주입에 반응하므로 갑상샘은 정상이다.
- ② 시상하부 — TRH 주입 반응으로 감별하며, 여기서 TSH 반응이 뇌하수체를 가리킨다.
- ③ 말초 T4 수용체 — 호르몬 농도가 낮으므로 수용체 문제가 아니다.
- ④ 부신 — 갑상샘축과 다른 축이다.
- ⑤ 뇌하수체 — TSH 분비 부족(이차성), 산후출혈 후 괴사(시한증후군) ◀ 정답

■ 관련 지식: 갑상샘저하는 원인 부위로 나뉜다. 일차성은 갑상샘 자체 문제로 TSH가 오르고, 이차성은 뇌하수체 문제로 TSH가 낮다. TSH를 주입했을 때 갑상샘이 T4를 만들면 갑상샘은 정상이므로 원인은 뇌하수체다.

[생리학 · 운동단위 동원]

26. 드는 중량을 늘릴 때 동원되는 운동단위 수와 활동전위 발생빈도는 각각 어떻게 변하는가?

정답 ②

더 큰 힘이 필요하면 운동단위 동원 수도 늘고 활동전위 빈도도 는다. 정답 ②(둘 다 증가).

■ 보기 해설

- ① 동원 증가·빈도 감소 — 빈도도 함께 증가하므로 틀리다.
- ② 동원 증가·빈도 증가 — 두 기전이 함께 힘을 키운다 ◀ 정답
- ③ 동원 감소·빈도 증가 — 동원은 오히려 증가한다.
- ④ 동원 감소·빈도 감소 — 힘이 줄어드는 방향이다.
- ⑤ 둘 다 변화 없음 — 힘을 키우려면 둘 다 변한다.

■ 관련 지식: 근력은 두 방식으로 커진다. 크기원리에 따라 작은 운동단위부터 큰 것까지 순서대로 더 많이 동원하고(동원), 각 운동단위의 활동전위 발생빈도를 높여 수축을 겹치게 한다(빈도합산·강축). 힘을 키우면 둘 다 증가한다.

III. 심장·통합·혈류 (27~35)

[생리학 · 심근 칼슘]

27. 심근세포에서 이완기 세포질 칼슘을 가장 크게 높이는 조작은?

정답 ②

이완기 칼슘 회수를 막는 근장그물칼슘펌프(SERCA)를 억제하면 세포질 칼슘이 크게 오른다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① L형 칼슘통로 억제 — 칼슘 유입을 줄여 오히려 세포질 칼슘이 감소한다.
- ② SERCA 억제 — 이완기 칼슘 회수가 막혀 세포질 칼슘이 쌓인다 ◀ 정답
- ③ 라이아노딘수용체 차단 — 근장그물 방출을 막아 세포질 칼슘이 줄어든다.
- ④ $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ 교환 촉진 — 칼슘 배출을 늘려 감소시킨다.
- ⑤ 칼슘 완충단백 증가 — 유리 칼슘을 붙잡아 감소시킨다.

■ 관련 지식: 심근은 수축 때 L형 칼슘통로로 칼슘이 조금 들어와 라이아노딘 수용체를 열어 근장그물의 칼슘을 대량 방출한다. 이완기에는 SERCA가 칼슘을 근장그물로 되돌리고 $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ 교환체가 밖으로 내보낸다. SERCA를 막으면 칼슘이 쌓인다.

[생리학 · 저산소 폐혈관수축]

28. 좌하엽 무기폐(허탈)에서 그 부위 폐혈관에 나타나는 변화는?

정답 ③

허탈된 폐엽은 저산소로 폐동맥 평활근이 수축해(저산소성 폐혈관수축) 혈류를 환기 좋은 곳으로 돌린다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 폐동맥 확장 — 전신혈관과 달리 폐에서는 저산소에 수축한다.
- ② 변화 없음 — 저산소에 반응해 수축한다.
- ③ 폐동맥 평활근 수축 — 환기·관류를 맞추려 혈류를 줄인다 ◀ 정답
- ④ 폐정맥만 확장 — 반응 부위는 폐동맥 저항혈관이다.
- ⑤ 모세혈관 신생 — 급성 반응이 아니다.

■ 관련 지식: 전신 혈관은 저산소에서 확장하지만 폐혈관은 반대로 수축한다(저산소성 폐혈관수축). 환기가 나쁜 폐 부위의 혈류를 줄여 환기·관류를 맞추는 보상 반응이다. 무기폐로 허탈된 좌하엽의 폐동맥은 수축해 혈류를 환기 좋은 폐로 돌린다.

29. 17세, 다뇨·체중감소, 포도당 475·케톤 3+, pH 7.25·HCO₃⁻ 12·PaCO₂ 24 — 산염기 상태는?

정답 ④

높은 음이온차 대사성 산증(HCO₃⁻↓·pH↓)에 적절한 호흡보상(PaCO₂↓)이 동반된 당뇨병케토산증(DKA)이다. 정답 ④.

질한 개요: 당뇨병케토산증(DKA): 인슐린 결핍으로 지방 분해가 폭주해 케톤산이 쌓이는 응급 상황이다. 고혈당·삼투성 다뇨·탈수와 함께 높은 음이온차 대사성 산증이 생기고, 몸은 과호흡(쿠스마울호흡)으로 CO₂를 낮춰 보상한다. 1형 당뇨의 첫 발현으로 흔하다.

■ 보기 해설

- ① 호흡성 산증 — PaCO₂가 낮으므로 호흡성 산증이 아니다.
- ② 호흡성 알칼리증 — pH가 낮아 알칼리증이 아니다.
- ③ 대사성 알칼리증 — HCO₃⁻가 낮아 알칼리증이 아니다.
- ④ 대사성 산증(DKA) — HCO₃⁻·pH가 낮고 PaCO₂ 보상 저하, 케톤 양성 ◀ 정답
- ⑤ 정상 산염기 — pH 7.25로 산증이 명확하다.

■ 관련 지식: 음이온차 = Na⁺ - Cl⁻ - HCO₃⁻ = 131 - 95 - 12 ≈ 24로 크게 높다. 케톤산이 중탄산염을 소모해 대사성 산증을 만들고, 폐가 과호흡으로 CO₂를 낮춰 pH 하락을 보상한다(윈터 공식에 맞는 적절한 호흡보상).

30. 시냅스에서 신경전달물질 소포를 세포막에 융합시키는 단백질 복합체는?

정답 ②

소포 융합을 매개하는 단백질 복합체는 스네어(SNARE)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 다이네인 — 미세소관을 따라 물질을 나르는 운동단백질이다.
- ② SNARE — 시냅토프레빈·신택신·SNAP-25로 소포와 세포막을 융합시킨다 ◀ 정답
- ③ 클라트린 — 세포내섭취 소포 형성에 관여한다.
- ④ 액틴 — 세포골격 단백질이다.
- ⑤ 칼모듈린 — 칼슘 결합 조절단백질이다.

■ 관련 지식: SNARE 복합체는 소포의 시냅토프레빈과 세포막의 신택신·SNAP-25가 감겨 붙어 두 막을 끌어당겨 융합시킨다. 보툴리눔·파상풍 독소는 SNARE 단백질을 잘라 신경전달물질 방출을 막아 마비를 일으킨다.

31. 근육을 적정 길이 이상으로 늘려 수축시킬 때 능동장력과 수동장력의 변화 조합은?

	능동장력	수동장력
A	증가	증가
B	감소	감소
C	증가	감소
D	감소	증가
E	변화없음	증가

그림 판독

보기 표 — 능동장력/수동장력의 증감 조합(A~E).

D = 능동장력 감소·수동장력 증가(과신전 시의 정답 조합).

정답 ④

적정 길이 이상으로 늘이면 근필라멘트 겹침이 줄어 능동장력은 감소하고, 탄성요소가 당겨져 수동장력은 증가한다. 정답 ④(D).

■ 보기 해설

- ① A(능동 증가·수동 증가) — 과신전에서 능동장력은 감소한다.
- ② B(능동 감소·수동 감소) — 신전 시 수동장력은 증가한다.
- ③ C(능동 증가·수동 감소) — 두 방향 모두 틀리다.
- ④ D(능동 감소·수동 증가) — 과신전 시의 옳은 조합이다 ◀ 정답
- ⑤ E(능동 변화없음·수동 증가) — 능동장력은 감소한다.

■ 관련 지식: 근육의 능동장력은 액틴·마이오신 필라멘트가 가장 잘 겹치는 적정 길이에서 최대이고, 그보다 늘이면 겹침이 줄어 감소한다. 반면 수동장력은 근육을 늘일수록 탄성요소가 당겨져 증가하므로, 과신전 상태에서는 능동은 줄고 수동은 늘다.

[생리학 · 교감신경·공팔]

32. 교감신경이 강하게 항진될 때 공팔에서 나타나는 변화는?

정답 ④

교감신경 항진은 들세동맥을 수축시켜 공팔 혈류와 사구체여과율(GFR)을 감소시킨다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 공팔혈류 증가 — 세동맥이 수축해 오히려 감소한다.
- ② 레닌 분비 감소 — 교감 항진은 레닌 분비를 늘린다.
- ③ 나트륨 배설 증가 — 재흡수가 늘어 배설은 줄어든다.
- ④ 사구체여과율 감소 — 들세동맥 수축으로 여과가 줄어든다 ◀ 정답
- ⑤ 들세동맥 확장 — 반대로 수축한다.

■ 관련 지식: 교감신경이 항진되면 공팔의 들·날세동맥이 수축해 혈류와 사구체여과율이 줄고, 동시에 레닌 분비와 나트륨 재흡수가 늘어 혈량과 혈압을 지킨다. 출혈·쇼크·격한 운동 때 공팔 혈류를 줄여 다른 장기로 혈류를 돌리는 반응이다.

[생리학 · 간성혼수·암모니아]

33. 간경화로 간성혼수에 빠진 환자의 혈액에서 크게 증가한 물질은?

정답 ④

간이 요소로 처리하지 못한 암모니아가 혈중에 쌓여 간성혼수를 일으킨다. 정답 ④.

질환 개요: 간성뇌증: 간이 망가져 장에서 온 암모니아를 요소로 처리하지 못하거나 문맥-체순환 지름길로 우회하면, 암모니아가 뇌에 도달해 의식저하·퍼덕떨림·혼수를 일으킨다. 락툴로스나 리팍시민으로 장내 암모니아 생성·흡수를 줄여 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 요소 — 오히려 간 기능 저하로 생성이 줄어든다.
- ② 알부민 — 간에서 덜 만들어져 감소한다.
- ③ 포도당 — 간 저장능 저하로 오히려 저혈당 경향이다.
- ④ 암모니아 — 요소회로 부전으로 처리되지 못해 축적된다 ◀ 정답
- ⑤ 빌리루빈 — 오를 수 있으나 혼수의 주 원인 물질은 암모니아다.

■ 관련 지식: 간은 요소회로로 암모니아를 요소로 바꿔 없앤다. 간경화로 이 기능이 무너지면 암모니아가 혈중에 쌓여 뇌에 독으로 작용해 간성혼수를 일으킨다. 반대로 간에서 만드는 요소·알부민은 줄어든다.

[생리학 · 뇌파·델타파]

34. 델타파의 특징으로 옳은 것은?

정답 ①

델타파는 뇌파 중 진폭이 가장 크고 주파수가 낮으며 주로 깊은 수면에서 나타난다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 진폭이 크고 깊은 수면에 나타난다 — 델타파의 특징이다 ◀ 정답
- ② 각성·집중 시 나타난다 — 이는 베타파다.
- ③ 눈 감고 안정 시의 주 리듬이다 — 이는 알파파다.
- ④ 주파수가 가장 높다 — 델타파는 오히려 가장 낮다.
- ⑤ 졸릴 때 주로 나타난다 — 이는 세타파다.

■ 관련 지식: 뇌파는 주파수로 나뉜다. 델타파는 4Hz 미만으로 가장 느리고 진폭이 커 깊은 수면에서 나타나며, 세타파는 졸림, 알파파는 눈 감은 안정, 베타파는 각성·집중, 감마파는 고차 인지에 대응한다.

[생리학 · 국소혈류 조절]

35. 조직의 국소혈류를 감소시키는 인자는?

정답 ④

산소분압(포화도) 증가는 국소 혈관을 수축시켜 혈류를 줄인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 조직 저산소 — 혈관을 확장해 혈류를 늘린다.
- ② CO_2 · H^+ 증가 — 대사산물로 혈관을 확장한다.
- ③ 아데노신 증가 — 강력한 혈관확장 물질이다.
- ④ 산소분압 증가 — 혈관을 수축시켜 국소혈류를 줄인다 ◀ 정답
- ⑤ PGE_2 증가 — 혈관을 확장하는 물질이다.

■ 관련 지식: 조직은 필요에 따라 스스로 혈류를 조절한다. 저산소나 CO_2 · H^+ ·아데노신·칼륨 같은 대사산물이 늘면 혈관이 확장되어 혈류가 늘고, 반대로 산소가 충분해지면 혈관이 수축해 혈류가 준다. 대사가 활발할수록 혈류가 늘도록 맞추는 원리다.